

AWS Cloud Computing

Cơ bản

Học nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services từ con số 0 – qua sơ đồ, ví dụ thực tế trong doanh nghiệp và bài lab thực hành.

Bắt đầu học 4

Tài liệu Lab thực hành

Tác giả: Yên Nguyễn Cập nhật: 2025 0 ~45 phút

MỤC LỤC

01. Giới thiệu AWS

02. IAM – Quản quyền

03. Network – Mạng

04. EC2 – Máy chủ ảo

05. Storage – Lưu trữ

06. Lambda – Serverless

07. LAB thực hành

OBJECTIVES • MỤC TIÊU

Bạn sẽ học được gì?

5 trụ cột nền tảng của AWS mà bất kỳ kỹ sư cloud nào cũng cần nắm.

Giới thiệu AWS
Nền tảng đám mây

IAM
Quản lý truy cập

EC2
Máy chủ ảo

Storage
Lưu trữ dữ liệu

Lambda
Serverless

01

INTRODUCTION

Giới thiệu AWS

Amazon Web Services (AWS) là một nền tảng **đám mây (cloud)** toàn cầu do Amazon cung cấp, với hàng trăm dịch vụ giúp doanh nghiệp **triển khai, quản lý và mở rộng** hệ thống một cách dễ dàng và linh hoạt – từ tính toán, lưu trữ, mạng cho đến Machine Learning & AI.

CÁCH CŨ • On-premise

Tự mua & vận hành server
• Tốn chi phí đầu tư ban đầu lớn
• Một tuần để lắp đặt
• Khó mở rộng khi đông user

CÁCH MỚI • Cloud (AWS)

Thuê tài nguyên qua mạng
• Trả tiền theo mức dùng (pay-as-you-go)
• Bật server trong vài phút
• Tự co giãn theo lượng truy cập



Hệ sinh thái dịch vụ AWS: EC2, S3, RDS, VPC, Route 53, EBS...

VÍ DỤ THỰC TẾ

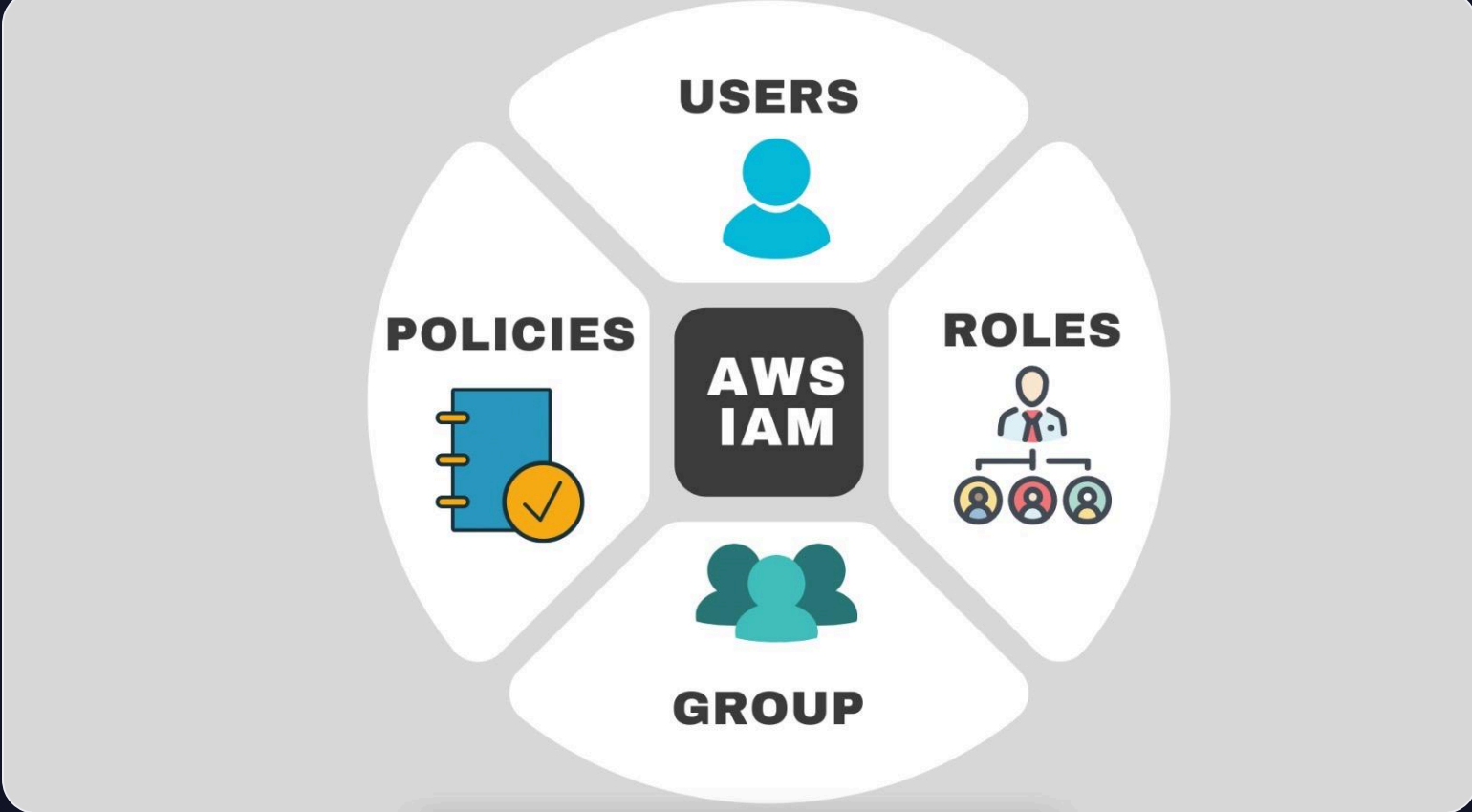
Một **startup bán hàng online** ngày thường có 100 khách, nhưng ngày sale 11/11 tăng lên 50.000 khách. Thay vì mua sẵn 50 server (tổng phí 364 ngày còn lại), họ dùng AWS để **tự động bật thêm server** đúng ngày cao điểm, rồi tắt bớt khi hết sale – chỉ trả tiền cho đúng phần đã dùng.

02

IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

IAM – Quản lý truy cập

AWS IAM (Identity and Access Management) là dịch vụ giúp kiểm soát **ai được truy cập, làm được gì** và **trong điều kiện nào** với tài nguyên AWS. Đây là lớp bảo vệ nền tảng, giúp phân quyền linh hoạt và bảo vệ tài nguyên đúng cách.



Users

Một người dùng cụ thể – nhân viên, quản trị viên hoặc người dùng cuối.

Groups

Tập hợp user có chung quyền để quản lý dễ hơn (vd: nhóm admin, nhóm dev).

Roles

Vai trò gán quyền tạm thời cho dịch vụ/user mà không cần một khẩu súng.

Policies

Bộ quy tắc (JSON) xác định được phép / từ chối hành động nào trên tài nguyên.

VÍ DỤ THỰC TẾ

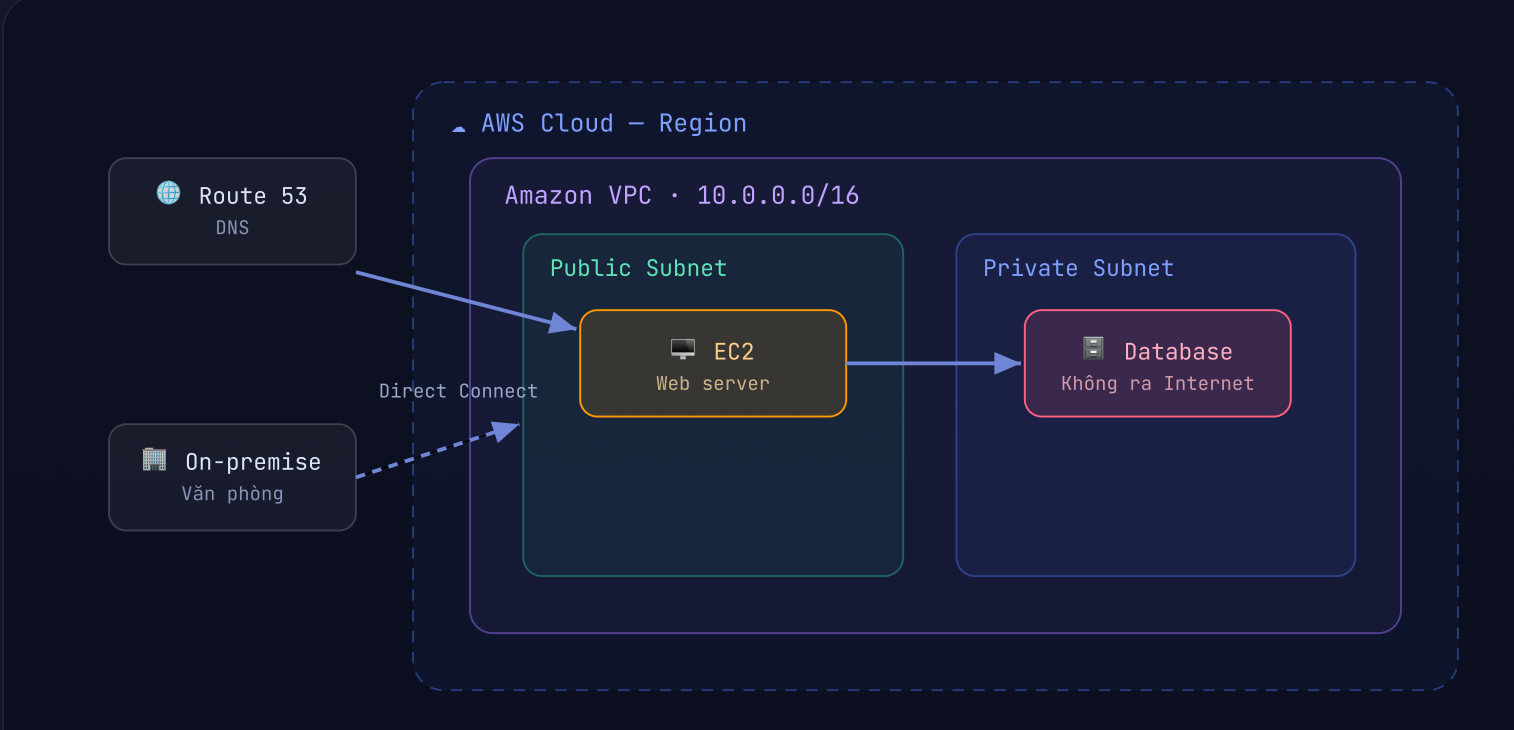
Công ty có 3 lập trình viên mới. Thay vì cấp quyền từng người, admin tạo **Group "Developers"** gán **Policy** "chỉ được đọc/ghi vào database test, không được dùng vào server thật". Thêm cả 3 vào group là xong – sau này 1 người nghỉ thì chỉ cần xóa user đó.

03

NETWORK SERVICE

Network – Dịch vụ mạng

AWS cung cấp các dịch vụ mạng giúp **kết nối tài nguyên** và triển khai hệ thống phân tán **an toàn**.



Amazon VPC – mạng riêng ảo, kiểm soát tài nguyên trên cloud với nhiều lớp bảo mật.

AWS Direct Connect – kết nối trực tiếp từ hạ tầng của bạn đến AWS, tăng băng thông, giảm độ trễ.

AWS Route 53 – dịch vụ DNS, điều hướng lưu lượng tài tài nguyên AWS hoặc dịch vụ bên ngoài.

AWS Transit Gateway – kết nối nhiều VPC và data center on-premise thành một mạng tập trung.

VÍ DỤ THỰC TẾ

Một web bán hàng đặt **trang web ở Public Subnet** (khách truy cập được qua Internet), còn **database ở Private Subnet** (chỉ web server gọi tới, hacker bên ngoài không chạm được). Route 53 lo việc gò `tenmilicaban.com` ra đúng server.

04

ELASTIC COMPUTE CLOUD

EC2 – Máy chủ ảo

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) cung cấp các máy chủ ảo (instances) trên đám mây. Bạn có thể tạo, cấu hình và quản lý máy chủ theo nhu cầu chỉ trong vài phút.

Đa dạng loại instance

Tối ưu cho tính toán, bộ nhớ, lưu trữ hoặc đa hợp – chọn đúng loại cho từng công việc.

Tự chỉnh bảo mật

Dùng Security Groups & IAM để kiểm soát chính xác ai được truy cập vào instance.

t3 • cân bằng c5 • tính toán r5 • bộ nhớ lớn g4 • đồ họa/GPU

VÍ DỤ THỰC TẾ

Bạn cần chạy một website WordPress. Thay vì mua máy chủ vật lý, bạn bật một **EC2 instance t3.small**, cài WordPress, gán tên miền – website online sau 10 phút. Khi traffic tăng, bạn chỉ việc đổi sang instance mạnh hơn.

05

STORAGE SERVICES

Storage – Lưu trữ

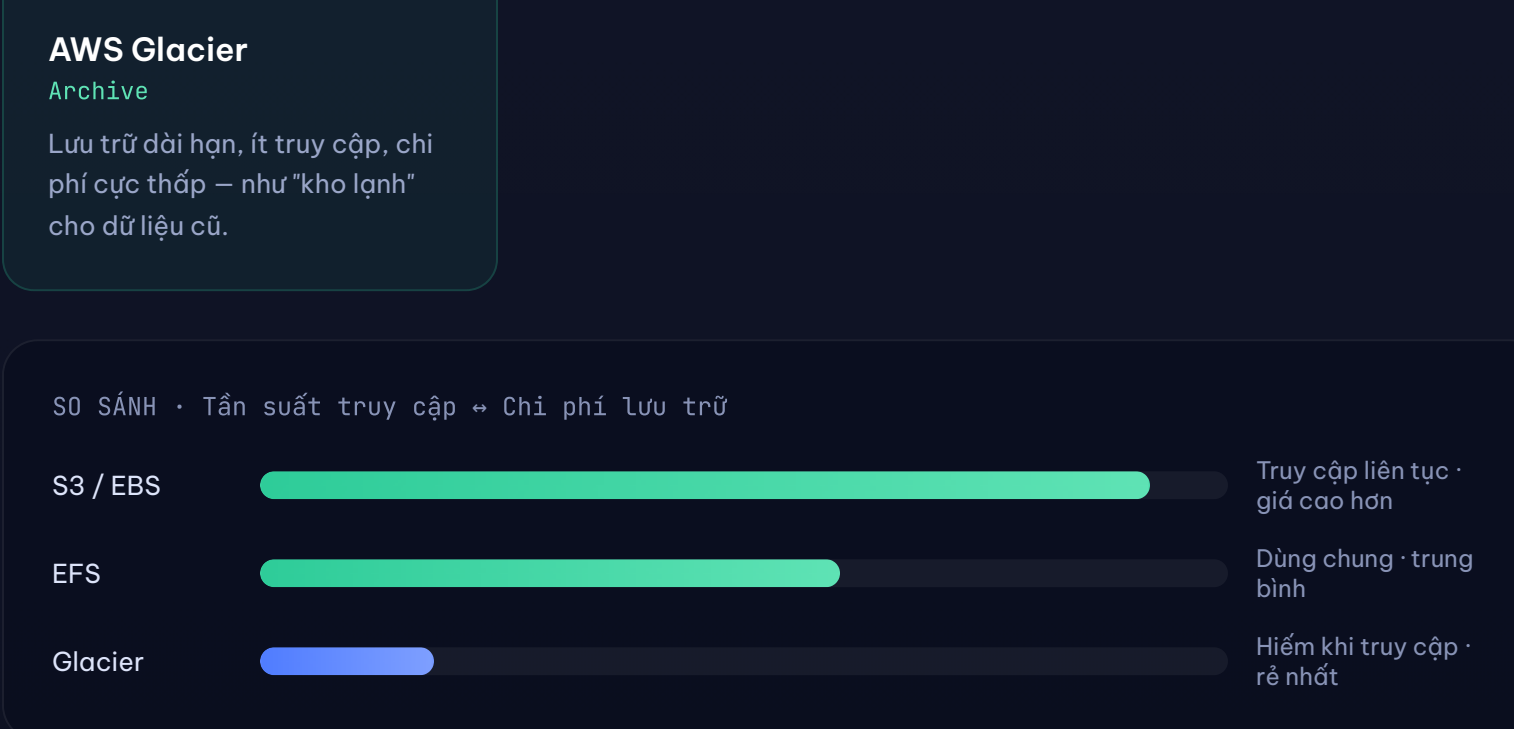
AWS cung cấp một hệ sinh thái lưu trữ phong phú – mỗi dịch vụ phù hợp với một kiểu dữ liệu khác nhau.

Amazon S3
Object Storage
Lưu & truy xuất dữ liệu mọi lúc mọi nơi. Hỗ trợ dữ liệu lớn, ảnh, video, backup.

Amazon EBS
Block Storage
Ổ đĩa gắn vào EC2, tốc độ nhanh, độ bền cao – như ổ cứng của máy ảo.

Amazon EFS
File System
Hệ thống tệp dùng chung cho nhiều EC2 cùng lúc – hợp khi cần chia sẻ dữ liệu.

AWS Glacier
Archive
Lưu trữ dài hạn, ít truy cập, chi phí cực thấp – như "kho lạnh" cho dữ liệu cũ.



VÍ DỤ THỰC TẾ

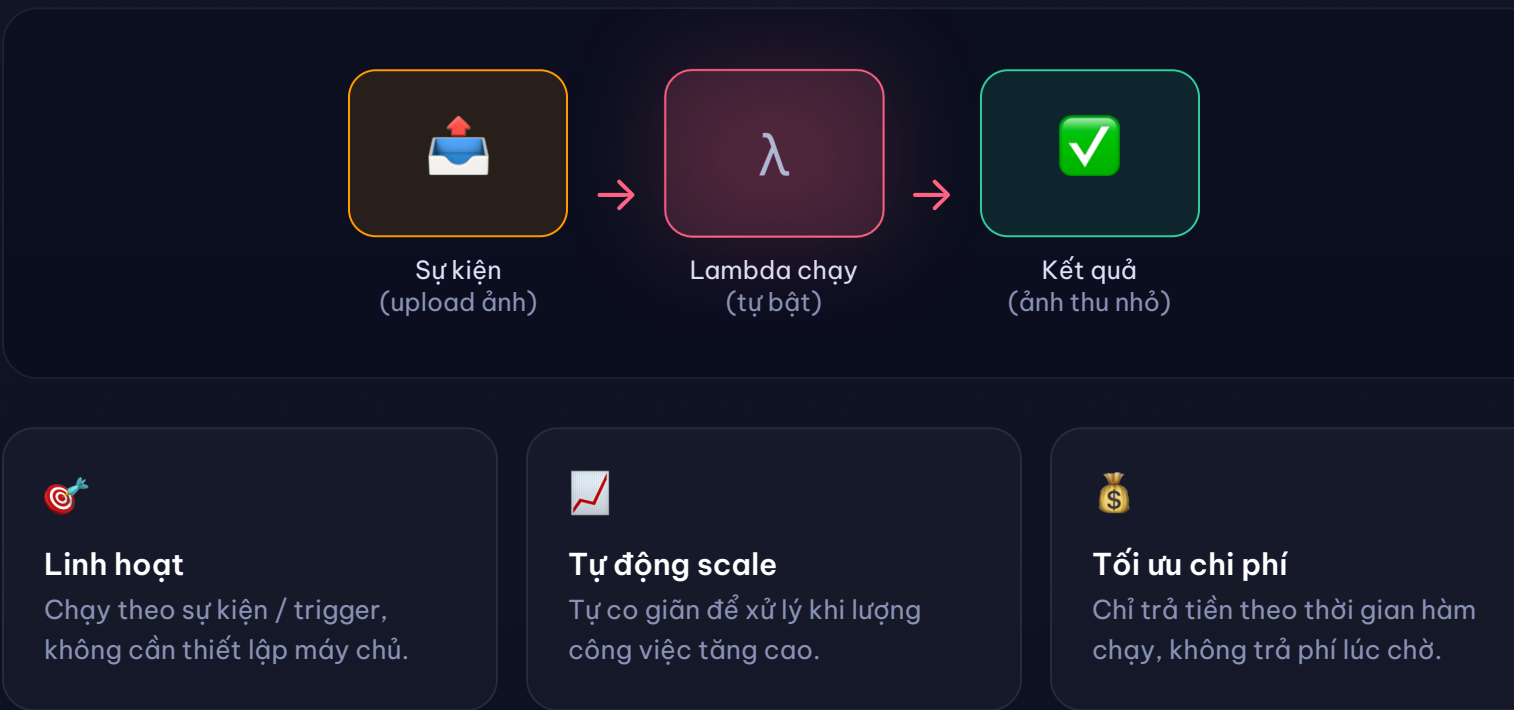
Một **app chia sẻ ảnh**: ảnh người dùng tải lên lưu ở **S3**, ổ đĩa hệ điều hành của server nằm trên **EBS**, ảnh trên 2 năm không ai xem được chuyển sang **Glacier** để tiết kiệm 80% chi phí.

06

SERVERLESS

Lambda – Chạy code không cần server

AWS Lambda là dịch vụ **serverless** cho phép chạy mã mà **không cần quản lý máy chủ**. Bạn chỉ viết hàm, AWS lo phần còn lại.



VÍ DỤ THỰC TẾ

Mỗi khi người dùng **tải ảnh lên S3**, một hàm Lambda tự động chạy để **tạo bản ảnh thu nhỏ (thumbnail)**. Không cần server bật 24/7 – chỉ tốn vài mili-giây xử lý mỗi lần có ảnh mới.

07

HANDS-ON

LAB – Thực hành

Làm theo thứ tự dưới đây để ghép tất cả các dịch vụ đã học thành một hệ thống hoàn chỉnh.

- Tạo VPC, Subnet, NACL**
Định nghĩa tầng mạng riêng cho hệ thống.
- Tạo User, Role (IAM)**
Thiết lập phân quyền truy cập an toàn.
- Tạo EC2 - Security Group**
Bật máy ảo và mở cửa tường lửa.
- Tạo EBS & gắn vào EC2**
Thêm ổ đĩa lưu trữ cho máy chủ.
- S3: tạo bucket, upload, phân quyền**
Truy cập S3 bằng AWS CLI, upload file và set quyền.

```
$ aws s3 mb s3://my-first-bucket
$ aws s3 cp ./file.txt s3://my-first-bucket/
```
- Tạo hàm Lambda**
Viết hàm chạy tự động theo sự kiện.



Q & A

Bạn đã đi qua 6 trụ cột nền tảng của AWS. Hãy thử bắt tay vào bài Lab để biến lý thuyết thành kỹ năng thật.

↑ Xem lại từ đầu

